Contexto del problema y estado del arte

Pablo De la Fuente Arteaga, Rubén Torres Rodríguez y Alfonso González Avanzini

Lunes 4 de mayo de 2026

Contents

1 Contexto del problema (REVISAR) **3**

2 Estado del arte **3**

3 Explicación del dataset **3**

4 Diseño del modelo **5**

4.1 Diseño del modelo: Autoencoder + MLP 5

4.2 Diseño delo otro modelo 5

1 Contexto del problema (REVISAR)

En la era digital actual, la ciberseguridad se ha convertido en un pilar fundamental para la protección de datos e información sensible. Con el aumento exponencial de la conectividad a través de internet, dispositivos móviles y sistemas interconectados, las amenazas cibernéticas se han multiplicado y sofisticado considerablemente. Los ataques de piratas informáticos, malware, ransomware y phishing representan riesgos cada vez mayores para individuos, empresas e instituciones públicas. La exposición de información confidencial, robos de identidad y disrupciones en servicios críticos pueden ocasionar pérdidas económicas significativas y daños irreversibles a la reputación. Por esto, invertir en medidas de ciberseguridad robustas es esencial para mantener la integridad de los sistemas y proteger la privacidad en un mundo cada vez más digitalizado.

Además del impacto económico, la ciberseguridad es determinante para la estabilidad social e institucional. Los ataques a infraestructuras críticas como hospitales, sistemas de energía, entidades financieras y servicios públicos pueden comprometer la seguridad nacional y afectar directamente la vida cotidiana de millones de personas. Las organizaciones deben adoptar una cultura de seguridad digital, implementando protocolos de verificación, encriptación de datos, auditorías regulares y capacitación continua de sus empleados. Asimismo, los ciudadanos tienen la responsabilidad de adoptar buenas prácticas de higiene digital, como el uso de contraseñas seguras y la actualización periódica de sistemas. La ciberseguridad no es únicamente una cuestión tecnológica, sino una necesidad colectiva que requiere la colaboración de gobiernos, empresas y usuarios para construir un entorno digital más seguro y confiable.

2 Estado del arte

3 Explicación del dataset

Contamos con las siguientes variables:

- **pkSeqID**: Identificador de fila.
- **sbytes**: Recuento de bytes desde el origen hasta el destino.
- **dbytes**: Recuento de bytes de destino a origen.
- **Stime**: Hora de inicio de la grabación.
- **flgs**: Indicadores del estado de flujo observados en las transacciones.
- **flgs_number**: Representación numérica de los indicadores de características.
- **rate**: Total de paquetes por segundo en la transacción.
- **srate**: Paquetes de origen a destino por segundo.
- **drate**: Paquetes de destino a origen por segundo.
- **Proto**: Representación textual de los protocolos de transacción presentes en el flujo de red.
- **proto_number**: Representación numérica de la característica proto.
- **TnBPSrcIP**: Número total de bytes por dirección IP de origen.
- **TnBPDstIP**: Número total de bytes por dirección IP de destino.
- **TnP_PSrcIP**: Número total de paquetes por dirección IP de origen.
- **TnP_PDstIP**: Número total de paquetes por dirección IP de destino.
- **saddr**: Dirección IP de origen.

- **sport**: Número de puerto de origen.
- **dport**: Número de puerto de destino.
- **daddr**: Dirección IP de destino.
- **TnP_PerProto**: Número total de paquetes por protocolo.
- **TnP_Per_Dport**: Número total de paquetes por puerto de destino.
- **pkts**: Número total de paquetes en la transacción.
- **AR_P_Proto_P_SrcIP**: Tasa media por protocolo por dirección IP de origen (paquetes/duración).
- **AR_P_Proto_P_DstIP**: Tasa media por protocolo por dirección IP de destino.
- **N_IN_Conn_P_SrcIP**: Número de conexiones entrantes por dirección IP de origen.
- **N_IN_Conn_P_DstIP**: Número de conexiones entrantes por dirección IP de destino.
- **bytes**: Número total de bytes en la transacción.
- **state**: Estado de la transacción.
- **state_number**: Representación numérica del estado de una característica.
- **ltime**: Último resultado.
- **seq**: Número de secuencia de Argus.
- **dur**: Duración total del registro.
- **mean**: Duración media de los registros agregados.
- **stddev**: Desviación estándar de los registros agregados.
- **sum**: Duración total de los registros agregados.
- **min**: Duración mínima de los registros agregados.
- **max**: Duración máxima de los registros agregados.
- **AR_P_Proto_P_Sport**: Tarifa media por protocolo por puerto de origen.
- **AR_P_Proto_P_Dport**: Tasa media por protocolo por puerto de destino.
- **Pkts_P_State_P_Protocol_P_DestIP**: Paquetes agrupados por estado y protocolo según la IP de destino.
- **Pkts_P_State_P_Protocol_P_SrcIP**: Paquetes agrupados por estado y protocolo según la IP de origen.
- **attack**: Etiqueta de clase (0 = Normal, 1 = Ataque).
- **category**: Categoría de tráfico (**variable objetivo**).
- **subcategory**: Subcategoría de tráfico.
- **spkts**: Recuento de paquetes de origen a destino.
- **dpkts**: Recuento de paquetes de destino a origen.

Nuestra variable objetivo es ***category*** encargada de clasficar el tipo de ataque. Cuenta con las siguientes 5 categorías:

- **DoS** → ataque de denegación de servicio: el objetivo del cibercriminal es dejar inutilizado el servidor por un periodo largo de tiempo. Para ello el atacante realiza miles de peticiones por segundo al servidor haciendo que colapse.

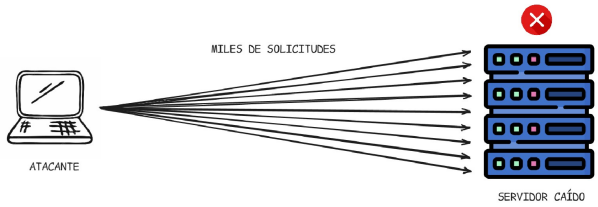

Figure 1: Funcionamiento de un ataque DoS.

- **DDoS** → misma técnica que la anterior con la peculiaridad de que se realiza desde muchas IPs distintas, haciendo uso de bots, y con ello constituyendo una **botnet**.

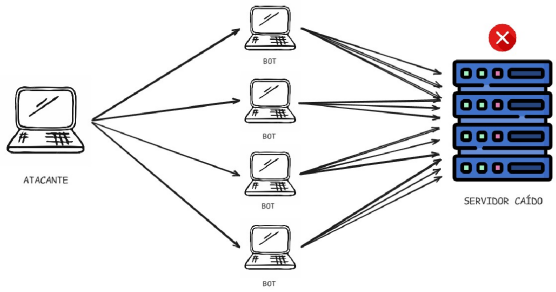

Figure 2: Funcionamiento de un ataque DDoS.

- **DDoS** → misma técnica que la anterior con la peculiaridad de que se realiza desde muchas IPs distintas, haciendo uso de bots, y con ello constituyendo una **botnet**.
- **Normal** → clasificado como no ataque.
- **Reconnaissance** → los ataques de reconocimiento (también llamados reconnaissance o fase de footprinting) son la etapa inicial en la que un atacante recopila información sobre un objetivo antes de intentar comprometerlo. En esta fase no necesariamente se produce una intrusión directa, sino que se busca identificar datos como direcciones IP, dominios, servicios expuestos, sistemas operativos, etc.
- **Theft** → robo o exfiltración de información sensible (datos personales, credenciales, propiedad intelectual, etc.

4 Diseño del modelo

4.1 Diseño del modelo: Autoencoder + MLP

4.2 Diseño delo otro modelo